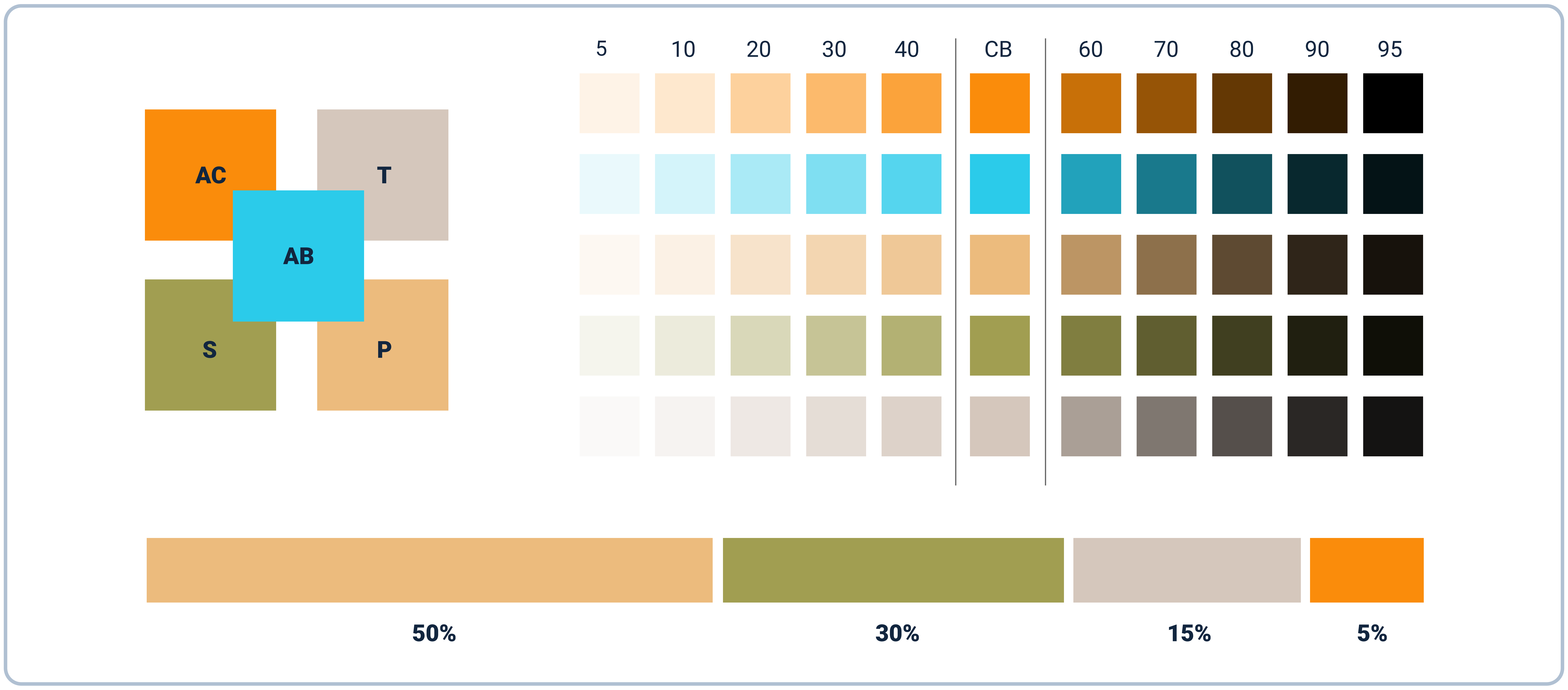
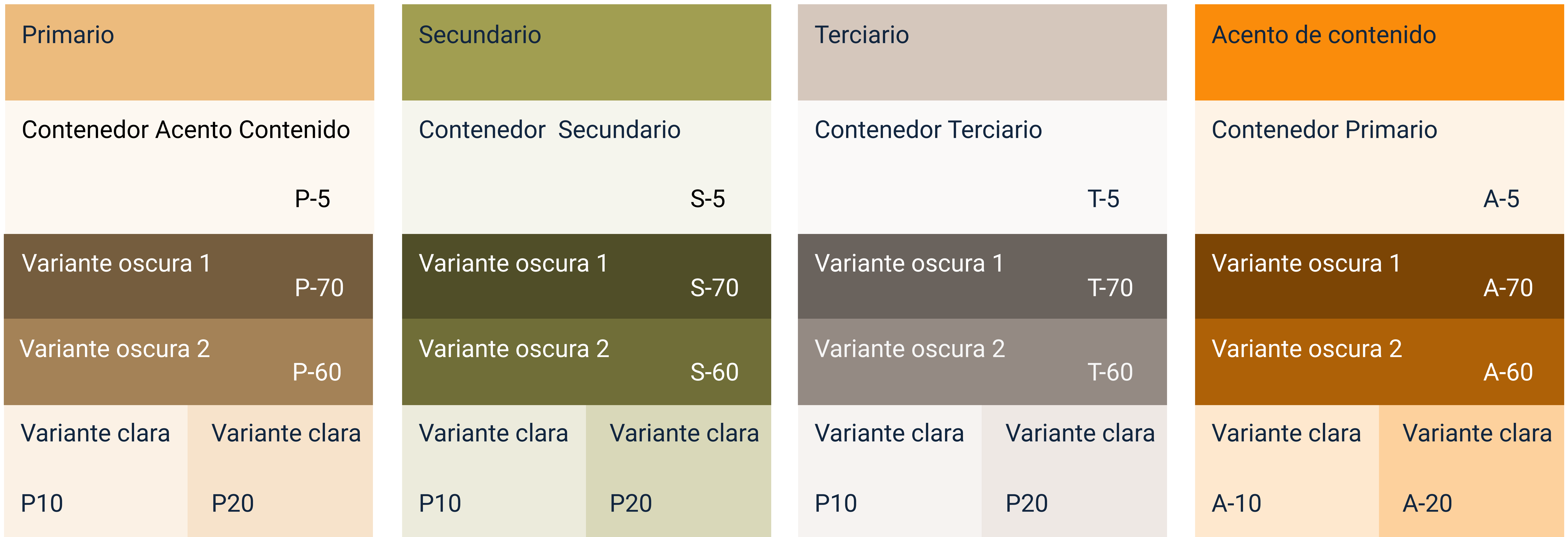
Implementación de sistemas de producción y alimentación caprina.

La alimentación y nutrición caprina son fundamentales para mantener la salud, el bienestar y la productividad del hato. Una dieta equilibrada debe aportar agua, energía, proteínas, vitaminas, minerales y fibra según la etapa fisiológica. El uso adecuado de forrajes, concentrados, suplementos y alimentos conservados permite prevenir trastornos nutricionales, optimizar recursos y fortalecer la eficiencia productiva y reproductiva del sistema caprino.

Iniciar >





Primario		Secundario		Terciario		Acento de contenido	
Contenedor Acento Contenido P-5		Contenedor Secundario S-5		Contenedor Terciario T-5		Contenedor Primario A-5	
Variante oscura 1 P-70		Variante oscura 1 S-70		Variante oscura 1 T-70		Variante oscura 1 A-70	
Variante oscura 2 P-60		Variante oscura 2 S-60		Variante oscura 2 T-60		Variante oscura 2 A-60	
Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara A-10	Variante clara A-20

Introducción

La producción caprina constituye una actividad pecuaria que integra aspectos productivos, sanitarios, nutricionales y de manejo para obtener leche, carne y otros productos derivados. Su desarrollo requiere seleccionar sistemas de producción y razas acordes con las condiciones de la explotación, además de disponer de instalaciones, prácticas de manejo y recursos que favorezcan el desempeño de los animales.

La aplicación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), el bienestar animal y la bioseguridad permite fortalecer la gestión del sistema productivo caprino. Estos componentes comprenden medidas relacionadas con la sanidad, el manejo humanitario, la prevención de enfermedades, la trazabilidad, la gestión ambiental y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Asimismo, la alimentación y nutrición desempeñan un papel fundamental en la salud, el crecimiento, la reproducción y la productividad del hato. La identificación de los requerimientos nutricionales, la selección de alimentos, la formulación de raciones, la suplementación y el suministro permanente de agua de calidad permiten aprovechar adecuadamente los recursos disponibles y contribuir a una producción caprina eficiente y sostenible.

1 Sistemas de producción e instalaciones para caprinos

1.1 Sistemas de producción caprina

2 Alimentación y nutrición del ganado caprino

La **alimentación y nutrición del ganado caprino** influyen directamente en la productividad, la reproducción, la sanidad y el bienestar animal. Un programa nutricional adecuado debe cubrir los requerimientos de mantenimiento, crecimiento, gestación, lactancia y producción, de acuerdo con la edad, el estado fisiológico, el sistema productivo y la disponibilidad de recursos forrajeros.

La planificación alimentaria también debe considerar la calidad e inocuidad de los alimentos, el suministro permanente de agua, el aprovechamiento de los recursos disponibles y la aplicación de las **Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)** y la normatividad vigente.

2.1 Requerimientos nutricionales

Los **requerimientos nutricionales** corresponden a la cantidad de nutrientes que un caprino necesita diariamente para mantener sus funciones vitales, crecer, reproducirse y producir leche o carne. Estos requerimientos varían según la edad, el peso corporal, la raza, el nivel de producción, el estado fisiológico y las condiciones ambientales.

Una nutrición balanceada favorece el bienestar animal, fortalece el sistema inmunológico, mejora los indicadores productivos y reproductivos y disminuye la incidencia de trastornos metabólicos y nutricionales.

Importancia de la nutrición

La nutrición adecuada constituye una base fundamental de la producción caprina porque influye en la salud, el crecimiento, la reproducción y la rentabilidad del sistema productivo. Sus principales aportes son:

- **Crecimiento y desarrollo**
  Una alimentación adecuada favorece el crecimiento de los animales y permite atender las necesidades nutricionales asociadas con el desarrollo corporal.
- **Producción**
- **Reproducción**
- **Salud**
- **Bienestar animal**
- **Eficiencia y rentabilidad**

Una alimentación deficiente puede ocasionar pérdida de peso, retraso en el crecimiento, disminución de la fertilidad, baja producción de leche, mayor susceptibilidad a enfermedades y pérdidas económicas.

Nutrientes esenciales

Los caprinos requieren una dieta equilibrada que aporte los nutrientes indispensables para el funcionamiento del organismo. Cada nutriente cumple funciones específicas y debe obtenerse mediante fuentes apropiadas dentro del programa de alimentación.

Agua

Participa en el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura y la digestión. Debe suministrarse limpia y mantenerse disponible permanenteme

Dentro del balance nutricional, el **agua** constituye un nutriente indispensable y debe permanecer disponible. Asimismo, es necesario mantener un equilibrio entre energía y proteína y prevenir deficiencias o excesos de vitaminas y minerales que puedan afectar el crecimiento, la fertilidad y la producción.

Requerimientos según la etapa fisiológica

Las necesidades nutricionales cambian según la etapa productiva y fisiológica del animal. Por esta razón, la alimentación debe ajustarse a cada categoría para atender sus requerimientos y favorecer un desempeño adecuado.

Cabritos

La alimentación debe favorecer el crecimiento y desarrollo. Comprende el consumo de calostro, leche, concentrado iniciador y forrajes de alta calidad.

El ajuste de la alimentación a cada etapa fisiológica contribuye a mejorar el desempeño productivo y a disminuir el riesgo de problemas nutricionales y metabólicos.

Factores que afectan los requerimientos nutricionales

Los requerimientos nutricionales no son iguales para todos los animales. Su determinación debe considerar factores propios del caprino, las condiciones ambientales, la disponibilidad de alimentos y las características del sistema productivo. Los **principales factores que influyen en la productividad del sistema caprino** y sus efectos se presentan a continuación:

- **Edad y peso corporal**
  Los animales jóvenes presentan necesidades asociadas con el crecimiento y requieren aportes adecuados de proteína y energía. El peso corporal también influye en la cantidad de nutrientes requerida.
- **Raza y nivel de producción**
- **Gestación**
- **Lactancia**
- **Condición corporal**
- **Forrajes disponibles**
- **Sistema de producción**
- **Clima**
- **Estado sanitario**
- **Estrés**
- **Disponibilidad de agua**

La alimentación debe formularse de acuerdo con la categoría y el estado fisiológico, ajustarse a la disponibilidad estacional de los recursos y complementarse con el seguimiento de la condición corporal y la suplementación mineral y vitamínica cuando corresponda. Estas acciones deben integrarse con los programas de sanidad, bienestar animal y **Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)**.

2.2 Alimentos para caprinos

Los **alimentos para caprinos** deben aportar los nutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos de mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción. Su selección debe considerar la calidad, la inocuidad, la composición nutricional, la disponibilidad de recursos y las condiciones del sistema productivo.

Clasificación de los alimentos

A continuación, se presenta un recurso educativo sobre la clasificación de los alimentos utilizados en la alimentación caprina, de acuerdo con su composición nutricional y la función que cumplen dentro de la dieta.

Pódcast

Clasificación de los alimentos en la alimentación caprina

0:00

Forrajes

Los **forrajes** constituyen la base de la alimentación caprina debido a su aporte de fibra efectiva, indispensable para el funcionamiento del rumen. Su calidad y disponibilidad influyen directamente en el aporte nutricional de la dieta. Los principales recursos forrajeros incluidos son:

- Pasto Brachiaria.
- Pasto Estrella.
- Guinea.
- Angleton.
- Kikuyo, en zonas frías.
- Pasto Elefante.
- Pastos de corte.
- Alfalfa.
- Leucaena.
- Kudzu.
- Centrosema.
- Clitoria.

Los forrajes deben suministrarse en condiciones adecuadas de calidad. Se recomienda utilizar material joven, evitar recursos contaminados o con mohos y planificar su conservación para mantener disponibilidad durante las épocas de menor producción.

Arbustos y bancos de proteína

Los **arbustos forrajeros y bancos de proteína** constituyen recursos para complementar la alimentación, especialmente durante periodos en los que disminuyen la cantidad o calidad de los forrajes disponibles. Las **principales especies utilizadas en la alimentación caprina** y sus aportes nutricionales se presentan a continuación:

Leucaena (Leucaena leucocephala)

Es una de las especies incluidas como recurso para bancos de proteína y suplementación forrajera, debido a su aporte proteico dentro de la alimentación caprina.

El uso de estos recursos puede aportar proteína, favorecer la digestibilidad, contribuir a la producción de leche y carne y reducir parcialmente la dependencia de concentrados.

Concentrados

Los **concentrados** complementan la alimentación cuando los forrajes disponibles no cubren completamente los requerimientos nutricionales. Entre los ingredientes utilizados se encuentran maíz, sorgo, salvado de trigo, afrecho de arroz, harina de soya, palmiste y melaza. Su utilización debe responder a las necesidades particulares de los animales. Se emplean principalmente en:

- Cabritos.
- Hembras en lactancia.
- Reproductores.
- Animales en ceba.

El suministro de concentrados debe integrarse con la base forrajera y ajustarse al estado fisiológico, nivel productivo y requerimientos nutricionales de cada categoría.

Suplementos minerales y vitamínicos

Los **minerales y vitaminas** participan en diferentes procesos fisiológicos y metabólicos, por lo que su suministro debe formar parte de una alimentación equilibrada. Los principales nutrientes incluidos en la suplementación son:

Minerales

Incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, zinc, cobre y selenio. Participan en procesos relacionados con el crecimiento, la reproducción, la formación ósea y el funcionamiento del organismo.

Vitaminas

Se destacan las vitaminas A, D y E, cuya disponibilidad debe considerarse dentro de la planificación nutricional de acuerdo con las características de la dieta.

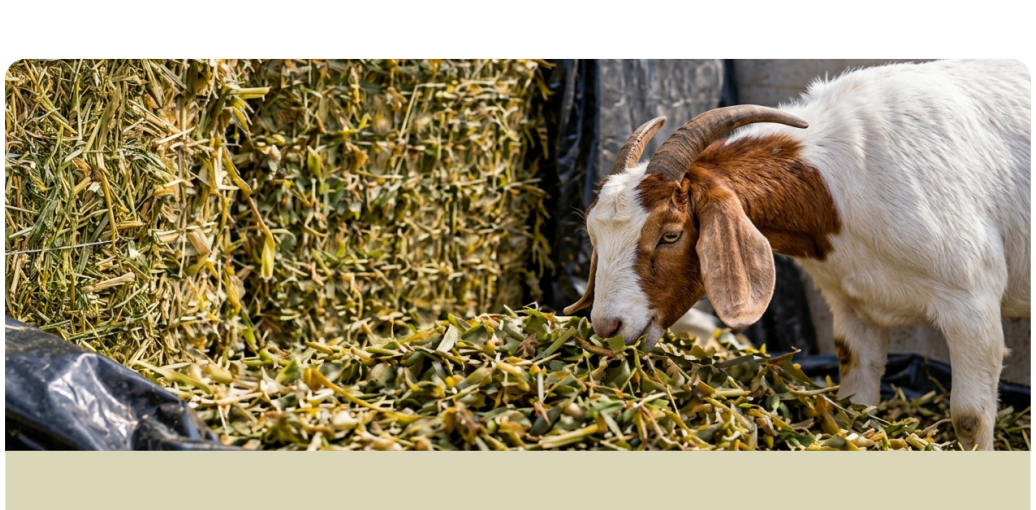
Las sales mineralizadas deben permanecer disponibles según el programa de alimentación. La suplementación debe ajustarse con base en la composición de los recursos utilizados y, cuando corresponda, en los análisis de suelos y forrajes, evitando tanto deficiencias como excesos.

Conservación de alimentos: heno y ensilaje

La **conservación de forrajes** permite mantener reservas de alimento para periodos de sequía o baja disponibilidad. Entre las alternativas incluidas se encuentran el heno y el ensilaje:

Heno

Se obtiene mediante la deshidratación del forraje hasta alcanzar aproximadamente un **15 % de humedad**. Facilita el almacenamiento y permite conservar alimento para periodos de escasez, con menores pérdidas nutritivas cuando el proceso se desarrolla adecuadamente.



Ensilaje

Se obtiene mediante la fermentación anaerobia de forrajes con alto contenido de humedad. Permite conservar su valor nutritivo, mantener una alta palatabilidad y disponer de alimento durante periodos de menor oferta forrajera.

La conservación debe planificarse de acuerdo con la disponibilidad estacional de forrajes y las necesidades alimentarias del hato.

2.3 Formulación y manejo de la alimentación

La **formulación y el manejo de la alimentación** comprenden la planificación de dietas y las prácticas necesarias para suministrarlas adecuadamente. Una dieta balanceada debe aportar energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y agua en cantidades acordes con la edad, el peso, la condición corporal, el estado fisiológico, el nivel productivo y el sistema de producción.

La alimentación representa uno de los costos relevantes dentro de la explotación caprina. Por esta razón, su planificación debe optimizar el uso de los recursos disponibles, disminuir pérdidas y favorecer la eficiencia productiva.

El manejo alimenticio comprende también la frecuencia de suministro, la calidad de los forrajes, la disponibilidad permanente de agua, el almacenamiento de los insumos y el seguimiento del consumo y de la condición corporal del hato. Además, debe adaptarse a las variaciones climáticas y estacionales mediante alternativas como bancos de proteína, heno, ensilaje y suplementos nutricionales.

Balance nutricional

El **balance nutricional** consiste en suministrar una dieta equilibrada que cubra las necesidades de mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción mediante un aporte adecuado de energía, proteína, fibra, vitaminas, minerales y agua.

La proporción apropiada entre estos nutrientes favorece el funcionamiento del sistema digestivo, especialmente del rumen, la fermentación microbiana y el aprovechamiento de los alimentos. Cuando el balance es adecuado, contribuye al mantenimiento de la condición corporal, la resistencia a enfermedades, los indicadores reproductivos y la producción de leche y carne.

Por el contrario, los desequilibrios nutricionales pueden ocasionar pérdidas productivas, disminución de la fertilidad, retraso en el crecimiento y mayor susceptibilidad a trastornos metabólicos y parasitarios. Por esta razón, el balance debe evaluarse periódicamente y ajustarse de acuerdo con la etapa fisiológica y las condiciones productivas del hato.

Formulación de raciones

La **formulación de raciones** consiste en combinar diferentes ingredientes para elaborar una dieta que satisfaga los requerimientos nutricionales de los caprinos al menor costo posible, sin comprometer el desempeño productivo y reproductivo.

Para formular una ración deben considerarse:

- Peso vivo.
- Edad.
- Raza.
- Estado fisiológico.
- Condición corporal.
- Nivel de producción.
- Calidad de los forrajes disponibles.
- Disponibilidad de recursos alimenticios.

La formulación debe apoyarse en información técnica, como tablas de requerimientos nutricionales, análisis bromatológicos de los alimentos y, cuando sea posible, programas informáticos especializados.

Posteriormente, la respuesta de los animales debe evaluarse mediante el seguimiento de la condición corporal, la producción de leche, la ganancia diaria de peso y los indicadores reproductivos. Esta información permite efectuar los ajustes necesarios para mantener el equilibrio nutricional.

Estrategias de suplementación

La **suplementación nutricional** complementa la dieta cuando los forrajes disponibles no aportan suficientes nutrientes para satisfacer los requerimientos. Su utilización adquiere especial importancia durante la gestación, la lactancia, el crecimiento de los cabritos, la época reproductiva y los periodos de sequía. Las principales estrategias son:

Sales mineralizadas

Complementan el aporte de minerales cuando los recursos de la dieta no satisfacen completamente los requerimientos de los animales.

La suplementación debe planificarse de acuerdo con las necesidades de cada categoría animal, evitando deficiencias y excesos que puedan afectar la salud y el desempeño productivo.

Trastornos nutricionales

Los **trastornos nutricionales** son alteraciones relacionadas con una alimentación insuficiente, excesiva o desequilibrada que pueden afectar el metabolismo, la salud, el bienestar y el desempeño productivo de los caprinos. Entre los **trastornos nutricionales más frecuentes en los caprinos** se encuentran:

- **Desnutrición y obesidad**
  Se relacionan con aportes insuficientes o excesivos de nutrientes y pueden alterar la condición corporal, el desempeño productivo y la reproducción.
- **Acidosis ruminal**
- **Cetosis**
- **Hipocalcemia**
- **Timpanismo**
- **Deficiencias minerales**

Estas alteraciones pueden relacionarse con pérdida de peso, disminución del consumo, baja producción de leche, retraso en el crecimiento, problemas reproductivos, disminución de la inmunidad y mayor susceptibilidad a enfermedades.

La prevención se fundamenta en la planificación nutricional, el suministro de dietas balanceadas, la suplementación cuando sea necesaria, el seguimiento de la condición corporal y la articulación con los programas sanitarios y las **Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)**.

2.4 Agua de bebida

El **agua** es un nutriente esencial para los caprinos, ya que constituye entre el **60 % y el 70 % del peso corporal** y cumple funciones fundamentales en el organismo. Participa en la digestión, la absorción y el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal, la eliminación de productos de desecho y la producción de leche.

La restricción del suministro puede reducir el consumo de alimento, disminuir la productividad y comprometer la salud y el bienestar animal. Por esta razón, debe garantizarse disponibilidad permanente de agua limpia y de buena calidad mediante sistemas de suministro adecuados.

Importancia del agua

El **agua cumple funciones esenciales en el organismo de los caprinos**, relacionadas con la digestión, el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal, la eliminación de desechos y la producción de leche. Estas funciones se describen a continuación:

Digestión

Favorece el funcionamiento del sistema digestivo y participa en los procesos relacionados con el aprovechamiento de los alimentos.

Transporte de nutrientes

Participa en la circulación y distribución de los nutrientes requeridos por los diferentes tejidos y órganos.

El suministro permanente de agua limpia y fresca favorece el consumo de alimento, la digestión ruminal y el mantenimiento de las condiciones sanitarias y productivas del hato. Su disponibilidad debe garantizarse durante las **24 horas del día**.

Requerimientos diarios

Las necesidades de agua varían según la edad, el peso, el estado fisiológico, la temperatura ambiental, el tipo de alimentación y el nivel de producción. Un caprino adulto consume en promedio entre **3 y 10 litros de agua al día**. Este requerimiento puede aumentar durante la lactancia, la gestación avanzada, el consumo de alimentos secos o los periodos de altas temperaturas. Por esta razón, es importante controlar diariamente el consumo, ya que una disminución puede estar asociada con enfermedad, estrés o dificultades en el sistema de suministro.

Calidad del agua

El agua destinada al consumo animal debe reunir condiciones adecuadas de **calidad física, química y microbiológica**. Debe permanecer limpia, fresca, transparente, inodora y libre de sustancias tóxicas, microorganismos patógenos o contaminantes que puedan afectar la salud de los animales.

Como parte de las **Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)**, se recomienda realizar análisis periódicos de la calidad del agua, limpiar y desinfectar los bebederos y proteger las fuentes hídricas frente a posibles fuentes de contaminación. Estas acciones contribuyen a mantener un suministro seguro y adecuado para el hato.

Sistemas de suministro

Los **sistemas de suministro de agua** deben garantizar disponibilidad continua, cantidad suficiente y fácil acceso para todos los animales. Su elección depende del tamaño de la explotación, el número de caprinos, la disponibilidad del recurso hídrico y el sistema de producción. Las principales alternativas se presentan a continuación:

Bebederos automáticos

Permiten disponer de agua de manera continua y facilitan el acceso de los animales cuando cuentan con mantenimiento y funcionamiento adecuados.

Tanques elevados

Permiten almacenar y distribuir el agua hacia los puntos de suministro establecidos dentro de la explotación.

Redes de distribución

Conducen el agua hacia los diferentes puntos de abastecimiento y facilitan su disponibilidad en las áreas destinadas a los animales.

Bebederos móviles

Facilitan el suministro en áreas donde los animales cambian de ubicación o donde se requiere trasladar periódicamente el punto de abastecimiento.

Captación y almacenamiento de agua lluvia

Constituyen una alternativa para almacenar recurso hídrico y complementar los sistemas de abastecimiento disponibles en la explotación.

Todos los sistemas requieren mantenimiento periódico para garantizar el suministro permanente de agua de calidad y reducir pérdidas ocasionadas por fugas o contaminación.

La planificación integral de la **alimentación, nutrición y suministro de agua** debe relacionar los requerimientos de cada categoría animal con la disponibilidad y calidad de los recursos alimenticios. El balance de nutrientes, la conservación de forrajes, la suplementación, el seguimiento de la condición corporal y el acceso permanente a agua de calidad contribuyen al desempeño productivo, reproductivo y sanitario del hato y al cumplimiento de las **Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)**.

Cría y levante de ganado caprino

Síntesis: Implementación de sistemas de producción y alimentación caprina.

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.

Producción y alimentación caprina

- Sistemas productivos
  - Tipos de sistemas
    - Extensivo, semiintensivo, intensivo, estabulado, silvopastoril y orgánico o agroecológico.
  - Componentes
    - Recurso animal, recurso humano, infraestructura, alimentación, reproducción, sanidad y comercialización.
  - Selección
    - Recurso animal, recurso humano, infraestructura, alimentación, reproducción, sanidad y comercialización.
- Razas e instalaciones
  - Razas
    - Lecheras, cárnicas, doble propósito y criollas.
  - Selección de raza
    - Objetivo productivo, clima, alimento y adaptación.
  - Instalaciones
    - Apriscos, corrales, maternidad, cuarentena, comederos, bebederos y bodegas.
- BPG y bienestar
  - BPG
    - Inocuidad, bienestar animal, protección ambiental y sostenibilidad.
  - Bienestar animal
    - Alimentación, agua, instalaciones seguras, atención sanitaria y manejo humanitario.
  - Registros y trazabilidad
    - Seguimiento y toma de decisiones.
- Bioseguridad
  - Barreras sanitarias
    - Cuarentena y control de ingreso.
  - Limpieza y desinfección
    - Reducción de la carga de microorganismos patógenos.
  - Control sanitario
    - Manejo de residuos, plagas y registros.
- Nutrición
  - Requerimientos nutricionales
    - Varían según la etapa fisiológica y otros factores.
  - Alimentos
    - Forrajes, bancos de proteína, concentrados y suplementos minerales y vitamínicos.
  - Manejo de la alimentación
    - Balance nutricional, formulación de raciones y suplementación.
- Recursos forrajeros
  - Agua
    - Disponibilidad, calidad y sistemas adecuados de suministro.
  - Praderas
    - Establecimiento y manejo de pastoreo.
  - Recursos sostenibles
    - Sistemas silvopastoriles y bancos forrajeros.
  - Condición corporal
    - Evaluación del estado nutricional y decisiones de manejo.

Ronda de preguntas

Descubre tu conocimiento sobre [tema de la unidad]

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.

○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.

○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.

○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.

○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.

○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.

○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.

○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.

○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.

○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.

○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.

○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.

○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →